

GROUPES ET ANNEAUX

Feuille 12

Groupes

Exercice 12.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient $(G, \cdot)$ un groupe et I un ensemble non vide. On considère une famille de sous-groupes de G , notée $(G_i)_{i \in I}$, telle que

$$\forall (i, j) \in I^2, \exists k \in I, G_i \cup G_j \subset G_k.$$

Montrer que $\bigcup_{i \in I} G_i$ est un sous-groupe de G .

Exercice 12.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit G un groupe tel que $\forall g \in G, g^2 = 1_G$. Montrer que G est abélien.

Exercice 12.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer les morphismes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 12.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Montrer que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

Exercice 12.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $(G, +)$ un groupe, H et K deux sous-groupes de G . Montrer que $H \cup K$ est un groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Exercice 12.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Si H est un sous-groupe de G , on dit que H est distingué dans G lorsque, pour tout $a \in G$ et pour tout $h \in H$, $aha^{-1} \in H$.

1. Quels sont les sous-groupes distingués d'un groupe commutatif?
2. Montrer que, pour tout $a \in G$, l'application $\varphi_a : x \mapsto axa^{-1}$ est un automorphisme de G . Montrer qu'un sous-groupe H est distingué dans G si et seulement si, pour tout $a \in G$, $\varphi_a(H) = H$.
3. Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que l'image directe (resp. réciproque) par f d'un sous-groupe distingué de G (resp. de G') est un sous-groupe distingué de $f(G)$ (resp. de G).
4. Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe distingué de G .
5. Notons $Z(G) = \{a \in G / \forall h \in G, ah = ha\}$ ($Z(G)$ s'appelle le centre de G). Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G .

Exercice 12.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

1. Montrer que les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
2. En admettant que $\sqrt{2}$ est irrationnel, montrer que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 12.8 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et deux parties A et B de G telles que $|A| + |B| > |G|$. Montrer que $G = AB$.

Exercice 12.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Quels sont les groupes qui ne possèdent qu'un nombre fini de sous-groupes?

Exercice 12.10 ★★★★★

Solution p. 6

p et q sont deux entiers non nuls premiers entre eux. On pose $n = pq$.
Soit G un groupe fini commutatif d'élément neutre e tel que, pour tout $x \in G$, $x^n = e$. Notons $M = \{x \in G \mid x^p = e\}$ et $N = \{x \in G \mid x^q = e\}$.

1. Montrer que M et N sont des sous-groupes de G .
2. Montrer que $M \cap N = \{e\}$.
3. Montrer que l'application $f: M \times N \longrightarrow G$ est un isomorphisme de groupes.
$$(x, y) \longmapsto xy$$

Exercice 12.11 ★★★★★

Solution p. 7

Soient $(G, \cdot)$ un groupe et H un sous-groupe de G .

1. Sur G , on considère la relation $\mathcal{R}$ définie par $\forall (x, y) \in G^2, (x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H)$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
Pour tout $x \in G$, on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x .
Montrer que, pour tout $x \in G$, $\bar{x} = xH$.
On note $G/H = \{\bar{x} \mid x \in G\} = \{xH \mid x \in G\}$. On dira que H est un sous-groupe distingué de G si et seulement si, pour tout $h \in H$ et $g \in G$, $ghg^{-1} \in H$.
2. Montrer que, lorsque H est un sous-groupe distingué de G , en posant, pour tout $(x, y) \in G^2$, $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$, $(G/H, \cdot)$ est un groupe.
3. Montrer que H est un sous-groupe distingué de G si et seulement si c'est le noyau d'un morphisme dont G est l'ensemble de départ.
4. Si $f: G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que $G/\text{Ker } f \longrightarrow \text{Im } f$ est un isomorphisme de groupes.
$$\bar{x} \longmapsto f(x)$$

Exercice 12.12 ★★★★★

Solution p. 8

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini commutatif. Si $y \in G$, on note $o(y)$ l'ordre de y .

1. Soit $x \in G$ tel que $o(x) = pq$, où $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. Déterminer $o(x^p)$.
2. Soit $(x, y) \in G^2$. On pose $o(x) = p$ et $o(y) = q$. On suppose que p et q sont premiers entre eux. Déterminer $o(xy)$.
3. Montrer qu'il existe un $x \in G$ tel que $o(x)$ est égal au plus petit commun multiple des ordres des éléments de G .

Exercice 12.13 ★★★★★

Solution p. 8

Lemme de CAUCHY : Il s'agit de montrer que si G est un groupe dont l'ordre est multiple d'un nombre premier p , alors il existe dans G un élément d'ordre p . On note E l'ensemble des p -uplets $(x_1, \dots, x_p) \in G^p$ tels que $x_1 \cdots x_p = 1_G$. On définit sur E une relation binaire R en convenant que $(x_1, \dots, x_p)R(y_1, \dots, y_p)$ si et seulement si $(y_1, \dots, y_p)$ se déduit de $(x_1, \dots, x_p)$ par une permutation circulaire.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence.
2. Montrer que les classes d'équivalence sont de cardinal 1 ou p .
3. Conclure.

Groupe symétrique

Exercice 12.14 ★☆☆☆☆

[Solution p. 9](#)

On pose $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in S_5$ et $\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer l'ordre de σ , c'est-à-dire $\min\{k \in \mathbb{N}^* / \sigma^k = \text{Id}\}$ ainsi que l'ordre de σ' . Déterminer les ordres de $\sigma\sigma'$ et de $\sigma'\sigma$.

Exercice 12.15 ★★☆☆☆

[Solution p. 9](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $Z_n = \{s \in S_n / \forall \sigma \in S_n, s \circ \sigma = \sigma \circ s\}$.

- Déterminer Z_1 et Z_2 .
- On suppose que $n \geq 3$.
 - Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer qu'il existe une permutation σ_i dans S_n telle que $\sigma_i(i) = i$ et, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $j \neq i$, $\sigma_i(j) \neq j$.
 - En déduire que $Z_n = \{\text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}\}$.

Exercice 12.16 ★★★☆☆

[Solution p. 9](#)

Soit $n \geq 2$. Montrer que S_n est engendré par les transpositions de la forme $(1 \ k)$ où $k \in \{2, \dots, n\}$.

Exercice 12.17 ★★★☆☆

[Solution p. 9](#)

Soit $n \geq 3$. On note $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des permutations de S_n dont la signature vaut 1.

- Montrer que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les cycles de longueur 3.
- Montrer que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les cycles $(1, 2, k)$ où $k \in \{3, \dots, n\}$.

Exercice 12.18 ★★★☆☆

[Solution p. 10](#)

On fixe un entier n supérieur ou égal à 2. On note S_n le groupe des bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même.

- Montrer que pour toute transposition (a, b) de S_n , il existe $\sigma \in S_n$ telle que $(a, b) = \sigma^{-1}(1, 2)\sigma$.
- Déterminer tous les morphismes de groupes de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Anneaux

Exercice 12.19 ★☆☆☆☆

[Solution p. 10](#)

Si B est un anneau, on note $\text{Inv}(B)$ l'ensemble des éléments inversibles de B .

Soient E un ensemble et A un anneau. Montrer que $\text{Inv}(\mathcal{F}(E, A)) = \mathcal{F}(E, \text{Inv}(A))$

Exercice 12.20 ★★☆☆☆

[Solution p. 10](#)

Soit K un corps.

- Quels sont les idéaux de K ?
- Peut-on énoncer une propriété réciproque?
- Soient A un anneau différent de $\{0\}$ et $f : K \longrightarrow A$ un morphisme d'anneaux. Montrer que f est injectif.

Exercice 12.21 ★★☆☆☆

[Solution p. 11](#)

Montrer que tout anneau intègre fini est un corps.

Exercice 12.22 ★★★☆☆

[Solution p. 11](#)

Soit A un anneau commutatif. On note N l'ensemble des éléments nilpotents de A et $B = \{1 + x / x \in N\}$.

Montrer que $(B, \times)$ est un groupe.

Exercice 12.23 ★★★★★[Solution p. 11](#)

Montrer que l'ensemble des nombres décimaux est un anneau principal.

Exercice 12.24 ★★★★★[Solution p. 11](#)

1. Montrer que, pour tout $r \in \mathbb{C}$ avec $|r| < 1$, $\sum_{n=0}^{+\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$.
2. Dans un anneau A quelconque, si $a, b \in A$ sont tels que $1 - ab$ est inversible, montrer que $1 - ba$ est aussi inversible.

Exercice 12.25 ★★★★★[Solution p. 12](#)

On note $\mathbb{Z}[j] = \{x + jy \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

1. Vérifier que $\mathbb{Z}[j]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
2. Soit $u \in \mathbb{Z}[j]$. Montrer que u est inversible (dans $\mathbb{Z}[j]$) si et seulement si $|u| = 1$.
3. Montrer que l'ensemble U des éléments inversibles de $\mathbb{Z}[j]$ est un groupe multiplicatif, dont on déterminera les éléments.

Exercice 12.26 ★★★★★[Solution p. 12](#)

Soit E un ensemble fini. On admet que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau où $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Montrer que tous ses idéaux sont principaux. Est-ce encore vrai lorsque E est infini ?

Solution de l'exercice 12.1[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 12.2**[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 12.3**[Énoncé](#)

Soit f un morphisme de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, tel que $f\left(\frac{p}{q}\right) = n \in \mathbb{Z}$.

$$f\left(\frac{2np}{2nq}\right) = 2n \times f\left(\frac{p}{2nq}\right) = n$$

Donc $n = 0$ ou $f\left(\frac{p}{2nq}\right) = \frac{1}{2} \nmid$. Ainsi $f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$.

Réciproquement, la fonction nulle convient.

Solution de l'exercice 12.4[Énoncé](#)

Soit $G = \{u^n/n \in \mathbb{Z}\}$ et $H = \{u^{n_i}/n_1, \dots, n_m \in \mathbb{Z}\}$ tel que H soit un sous-groupe de G .

$$\begin{aligned} H = \text{Gr}(H) &= \left\{ \prod_{i=1}^m a^{n_i m_i} / m_1, \dots, m_m \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \{a^x / x \in n_1 \mathbb{Z} + n_2 \mathbb{Z} + \dots + n_m \mathbb{Z}\} \\ &= \{a^x / x \in b \mathbb{Z}\} \text{ en posant } b = n_1 \wedge \dots \wedge n_m \end{aligned}$$

Donc $H = \{a^x / x \in b \mathbb{Z}\} = \{(a^b)^x / x \in \mathbb{Z}\} =$ groupe cyclique engendré par a^b .

Il est fini car G est lui-même fini.

Autre méthode :

Considérons l'application $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$ qui est un morphisme de groupes.

$$n \longmapsto a^n$$

Si H est un sous-groupe de G , alors $\varphi^{-1}(H)$ est également un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ et $\varphi^{-1}(H) = b\mathbb{Z}$ (car tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$).

Ainsi $H = \varphi(\varphi^{-1}(H)) = \varphi(b\mathbb{Z}) = \{(a^b)^x / x \in \mathbb{Z}\}$ (car φ est surjective par construction de G).

De plus, un sous-groupe d'un groupe monogène est aussi monogène.

Solution de l'exercice 12.5[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 12.6**[Énoncé](#)

1. Tous les sous-groupes d'un groupe abélien sont distingués car $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} = aa^{-1}h = h \in H$.

2. On a $\varphi_a^{-1} : x \longmapsto a^{-1}xa$ qui est la bijection réciproque de φ_a .

$\Leftarrow$: $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} = \varphi_a(h) \in H$ car $\varphi_a(H) = H$. Donc H est distingué.

$\Rightarrow$: Soit $a \in G, \forall h \in H, \varphi_a(h) \in H$ car H est distingué. Donc $\varphi_a(H) \subset H$.

Or φ_a est bijective, son isomorphisme réciproque étant $\varphi_a^{-1} = \varphi_{a^{-1}}$ et on a également $\varphi_{a^{-1}} \subset H$. Donc $\varphi_a(\varphi_{a^{-1}}(H)) \subset \varphi_a(H)$ donc $H \subset \varphi_a(H)$.

3. Soit $H \subset G, H$ distingué, soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme.

$$\forall b' \in f(G), \forall h' \in f(H), \quad \exists b \in G, f(b) = b', \quad \exists h \in H, f(h) = h'.$$

$$\begin{aligned} b'h'b'^{-1} &= f(b)f(h)f(b^{-1}) \\ &= f(bhb^{-1}) \in f(H) \quad (\text{car } H \text{ est distingué}) \end{aligned}$$

On procède de même pour l'image réciproque.

4. Soit $f: G \rightarrow G'$ un morphisme. $\text{Ker } f$ est un sous-groupe d'après le cours.
 $\forall g \in G, \forall h \in \text{Ker } f, f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = 1_G$ (car $h \in \text{Ker } f$).
 Donc $ghg^{-1} \in \text{Ker } f$. Donc $\text{Ker } f$ est distingué.
5. Montrons que $Z(G)$ est un sous-groupe de G :
- Non vide : $e \in Z(G)$ car $\forall g \in G, ge = eg = g$
 - Stabilité : Soit $z, z' \in Z(G)$
 $\forall a \in G, azz' = zazz' = zz'a$ donc $zz' \in Z(G)$.
 - Existence d'un inverse : Soit $z \in Z(G)$
 $\forall a \in G, az^{-1} = z^{-1}a \Leftrightarrow (az^{-1})^{-1} = (z^{-1}a)^{-1} \Leftrightarrow za^{-1} = a^{-1}z$: ceci est vrai car $z \in Z(G)$.

Donc $Z(G)$ est un sous-groupe de G .

Montrons qu'il est distingué :

$\forall a \in G, \forall z \in Z(G), aza^{-1} = aa^{-1}z = z \in Z(G)$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 12.7

Énoncé

1. Soit $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ un isomorphisme.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \\ f((-1)^2) &= f(-1)^2 = 1 \\ f(i^4) &= f(i)^4 = 1 \end{aligned}$$

Donc $f(\{1, -1, i\}) \subset \{1\}$: c'est absurde par injectivité de f . En conséquent, il n'existe pas d'isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

2. Considérons $f: (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}_+^*, \times)$ un isomorphisme.

Alors il existe $x \in \mathbb{Q}$ tel que $f(x) = 2$. Mais alors $2 = f\left(\frac{2x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2$. Alors $f\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}_+^*$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 12.8

Énoncé

On a $AB \subset G$. Montrons l'inclusion réciproque : soit $g \in G$. Il s'agit de montrer qu'il existe $(a, b) \in A \times B$ tel que $g = ab$, i.e $a = gb^{-1}$, donc il s'agit de montrer que $A \cap gB^{-1} \neq \emptyset$. Sinon, $|G| \geq |A \sqcup gB^{-1}| = |A| + |gB^{-1}|$, mais l'application $x \mapsto gx^{-1}$ est une bijection de G dans G , de bijection réciproque $x \mapsto x^{-1}g$, donc $|gB^{-1}| = |B|$, donc $|G| \geq |A| + |B|$ ce qui est faux.

Solution de l'exercice 12.9

Énoncé

- Si G est fini, alors il admet un nombre fini de sous-groupes, au plus $2^n = |\mathcal{P}(G)|$.
- Si G est infini, on suppose que G admet un nombre fini de sous-groupes.
 $\{<a> / a \in G\}$ est fini. On a de plus $\bigcup_{a \in G} <a> \subset G$. De plus, $\forall x \in G, x \in <x>$ donc $x \in \bigcup_{a \in G} <a>$.
 Finalement, $G = \bigcup_{a \in G} <a>$, or par hypothèse, G possède un nombre fini de sous-groupes. G est infini, donc il admet un sous-groupe infini. Soit $b \in G$, tel que $|| = +\infty$. Donc $$ est monogène non cyclique, il est donc isomorphe à $\mathbb{Z}$, or $\mathbb{Z}$ admet une infinité de sous-groupes (les $n\mathbb{Z}$), donc (à détailler quand même), $$ admet une infinité de sous-groupes. Donc G admet une infinité de sous-groupes, ce qui est absurde.

Les solutions sont donc les groupes finis.

Solution de l'exercice 12.10

Énoncé

1. Soit $\varphi: G \rightarrow G$. φ est un endomorphisme, donc $M = \text{Ker } \varphi$ est un sous-groupe.

$$x \mapsto x^p$$

De même, $N = \text{Ker } \psi$, où $\psi: G \rightarrow G$

$$x \mapsto x^q$$

2. Soit $x \in M \cap N$, alors $x^p = e = x^q$.
 $p \wedge q = 1$ donc d'après le théorème de BÉZOUT, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, tels que $ap + bq = 1$.

$$x^{ap+bq} = e = x^{ap}x^{bq}, \text{ donc } M \cap N = \{e\}.$$

3. $M \times N$ est un sous-groupe de G d'après le cours.

$f: M \times N \longrightarrow G$. Soit $(x, y), (x', y') \in M \times N$, $f(x, y) \cdot f(x', y') = xyx'y'$ et $f(xx', yy') = xx'yy' =$
 $(x, y) \longmapsto xy$
 $xyx'y'$ (car G est commutatif). Donc f est un morphisme de groupes.

Soit $x \in M, y \in N$ tels que $f(x, y) = e$, i.e., $xy = e$ donc $x = y^{-1}$.
 $y \in N$ et $(y^{-1})^p = x^p = e$, donc $y^p = e$ donc $y \in M \cap N$ donc $x = y = e$.
 Finalement, $\text{Ker } f = (e, e)$ donc f est injective.

Soit $g \in G$. On a $g^n = e$ donc $g^{pq} = e$. Posons $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $ap + bq = 1$. Alors $g^{ap+bq} = (g^a)^p(g^b)^q$,
 or $(g^a)^{pq} = e = ((g^b)^q)^p$ donc $(g^{bq}, g^{ap}) \in M \times N$ et $f(g^{bq}, g^{ap}) = g$ donc f est surjective, puis bijective,
 donc f est un isomorphisme de groupes.

Solution de l'exercice 12.11

Énoncé

1. $\diamond$ Réflexivité : Soit $x \in G, x^{-1}x = 1 \in H$, donc $x\mathcal{R}x$

$\diamond$ Symétrie : Soit $(x, y) \in G^2$ tel que $x\mathcal{R}y$. Ainsi $x^{-1}y \in H$, mais H est un sous-groupe, donc $y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} \in H$, ce qui prouve que $y\mathcal{R}x$.

$\diamond$ Transitivité : Soit $(x, y, z) \in G^3$ tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$. Ainsi $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$, mais H est un sous-groupe, donc $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$, ce qui prouve que $x\mathcal{R}z$.

$\diamond$ Soit $x \in G$. Pour tout $y \in G, y \in \bar{x} \Leftrightarrow x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H \Leftrightarrow (\exists h \in H, x^{-1}y = h)$, donc
 $y \in x \Leftrightarrow (\exists h \in H, y = xh) \Leftrightarrow y \in xH$. Ainsi, $x = xH$.

2. $\bullet$ Il faut commencer par montrer que la définition du produit sur G/H que propose l'énoncé est cohérente, c'est-à-dire qu'en supposant que $\bar{x} = \bar{x'}$ et $y = \bar{y'}$, il faut montrer que $\overline{xy} = \overline{x'y'}$.

$(xy)^{-1}(x'y') = y^{-1}(x^{-1}x')y(y^{-1}y')$, or $\bar{x} = \bar{x'}$, donc $x^{-1}x' \in H$, mais H est distingué, donc $y^{-1}(x^{-1}x')y \in H$. De plus, $y = \bar{y'}$, donc $y^{-1}y' \in H$. On en déduit que $(xy)^{-1}(x'y') = y^{-1}(x^{-1}x')y(y^{-1}y') \in H$, donc que $\overline{xy} = \overline{x'y'}$.

$\bullet$ Vérifions maintenant que $(G/H, \cdot)$ est un groupe.

$\diamond$ Si $(x, y) \in G^2, x \cdot y = \overline{xy} \in G/H$, donc le produit est une loi interne à G/H .

$\diamond$ Soit $(x, y, z) \in G^3, \bar{x} \cdot (\bar{y} \cdot \bar{z}) = \bar{x} \cdot \overline{yz} = \overline{xyz} = \overline{(x \cdot y) \cdot z}$, donc le produit est associatif.

$\diamond$ Pour tout $x \in G, x \cdot 1 = \bar{x} = 1 \cdot x$, donc 1 est un élément neutre.

$\diamond$ Soit $x \in G, \bar{x} \cdot \bar{x}^{-1} = \overline{xx^{-1}} = 1$, donc $\bar{x}^{-1}$ est le symétrique de $\bar{x}$.

3. Si H est le noyau d'un morphisme de groupes, d'après la quatrième question de l'exercice 3, H est distingué dans G . Réciproquement, supposons que H est un sous-groupe distingué de G .

Notons $f: G \rightarrow G/H$ Pour tout $(x, y) \in G^2, f(xy) = \overline{xy} = x \cdot y = f(x) \cdot f(y)$,

$$x \longmapsto \bar{x}$$

donc f est un morphisme de groupes.

De plus, $x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow \bar{x} = 1 \Leftrightarrow 1\mathcal{R}x \Leftrightarrow x \in H$, donc $\text{Ker}(f) = H$.

4. Posons $\bar{f}: G/\text{Ker}(f) \longrightarrow \text{Im}(f)$ et commençons par montrer que la définition de $\bar{f}$ est cohérente, c'est-à-

$$\bar{x} \longmapsto f(x)$$

dire que si $(x, y) \in G^2$ sont tels que $\bar{x} = \bar{y}$, alors $f(x) = f(y)$. En effet, $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x^{-1}y \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x^{-1}y) = 1 \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

On obtient même que $f(x) = f(y) \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$, ce qui prouve que f est injective.

◊ Si $y \in \text{Im}(f)$, il existe $x \in G$ tel que $y = f(x)$, donc $y = \bar{f}(\bar{x})$, ce qui prouve que $\bar{f}$ est surjective.

◊ Soit $(x, y) \in G^2$. $\bar{f}(x \cdot y) = \bar{f}(\bar{x} \cdot \bar{y}) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(\bar{x})\bar{f}(\bar{y})$, donc $\bar{f}$ est un morphisme de groupes.

Solution de l'exercice 12.12

Énoncé

1. On a $(x^p)^q = e$ donc $o(x^p) \mid q$.

Si $o(x^p) < q$ $x^{p \times o(x^p)} = e$ donc $o(x) \leq p \times o(x^p) < pq$ Donc $o(x^p) = q$.

2. $(xy)^{pq} = (x^p)^q(y^q)^p = e$ donc $o(xy) \mid pq$ et $o(xy) = p'q'$ avec $p' \mid p$ et $q' \mid q$.

Supposons que $p' < p$, alors dans ce cas, $e = (xy)^{p'q'q} = (x^{p'})^{q'q} \times (y^q)^{p'q'} = (x^{p'})^{q'q}$. Donc $o(x) \mid p'q'q$ $p \wedge q = 1$ et $q \wedge p' = 1$ d'après le théorème de GAUSS, donc $o(x) \mid p' < p$.

Symétriquement, $q' < q$ est impossible donc $p' = p$ et $q' = q$, donc $o(xy) = pq$.

3. Il existe $x_i \in G$ tel que $v_{p_i}(o(x_i)) = v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))$ (à détailler).

Il existe q_i tel que $o(x_i) = p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))} \times q_i$ donc $o(x_i^{q_i}) = p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))}$.

Ceci est valable pour tout $i \in \mathbb{N}^*$ d'après la question 1 et d'après la question 2, on a :

$$\begin{aligned} o\left(\prod_{i \in \mathbb{N}^*} x_i^{q_i}\right) &= \prod_{i \in \mathbb{N}^*} o(x_i^{q_i}) \\ &= \prod_{i \in \mathbb{N}^*} p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))} \\ &= \text{ppcm}(o(x)) \end{aligned}$$

Application : Montrer que tout corps $\mathbb{K}$ fini est cyclique.

Solution de l'exercice 12.13

Énoncé

1. $(x_1, \dots, x_p)\mathcal{R}(y_1, \dots, y_p) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, \forall i \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, x_{i+k} = y_i$ en considérant $i+k \bmod p$.

- Réflexivité : $k = 0$
- Symétrique : Soit $a, b \in E, a\mathcal{R}b$ avec $k \in \mathbb{N}$, alors $b\mathcal{R}a$ avec $-k$ (ou $p-k$).
- Transivité : Soit $a, b, c \in E$ tels que $a\mathcal{R}b$ et $b\mathcal{R}c$, avec k et k' . On vérifie facilement que $a\mathcal{R}c$ avec $k+k'$.

2. On note c le cycle $c = (12 \dots p) \in \mathcal{S}_p$. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_p$ et $(x_1, \dots, x_p) \in G^p$. On convient que $\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)})$. On dit qu'on fait agir le groupe $\mathcal{S}_p$ sur G^p .

$\text{Id}_{\mathbb{N}_p}(x_1, \dots, x_p) = (x_1, \dots, x_p)$ et $\forall \sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_p, (\sigma \circ \sigma')(x_1, \dots, x_p) = \sigma(\sigma'(x_1, \dots, x_p))$.

On a bien que $c^p(x) = x$.

Si $k \in \llbracket 1 ; p-1 \rrbracket$ et $c(x) = x$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + vk = 1$. Alors $c^{up+vk}(x) = x$ donc $c(x) = x$. donc $|\bar{x}| = 1$.

Sinon si $k = p$ donc $|\bar{x}| = p$.

Sinon, si $k \in \llbracket 1 ; p-1 \rrbracket$ et $c^k(x) \neq x$, alors $x, c(x), \dots, c^{p-1}(x)$ sont deux à deux distincts. Donc $\bar{x} = \{c^k(x)/k \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket\}$ et donc $|\bar{x}| = p$.

Il faut également vérifier que si $x \in E$, alors $\forall k \in \mathbb{N}, c^k(x) \in E$.

3. Soit $(x_1, \dots, x_{p-1}) \in G^{p-1}$. Il existe un unique $x_p \in G$ tel que $x_1 \cdot \dots \cdot x_p = 1$, en prenant $x_p = (x_1 \cdot \dots \cdot x_{p-1})^{-1}$.

Donc $|E| = |G^{p-1}| = |G|^{p-1}$ donc $p \mid |E|$ car $p \mid |G|$ et $|E| = \sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}} |\bar{x}| \equiv 0 \pmod{p}$. On sait de plus que

$$(1, \dots, 1) \in E \text{ et que } |\overline{(1, \dots, 1)}| = 1 \text{ donc } \sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}, \bar{x} \neq \overline{(1, \dots, 1)}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Si $\forall \bar{x} \neq \overline{(1, \dots, 1)}, |\bar{x}| \equiv 0 \pmod{p}$, alors $\sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}, \bar{x} \neq \overline{(1, \dots, 1)}} \equiv 0 \pmod{p}$. Donc il existe $\bar{a} \neq \overline{(1, \dots, 1)}$

tel que $\bar{a} = (a, \dots, a)$ donc il existe a tel que $a \times \dots \times a = 1 = a^p$. Or $a \neq 1, p \in \mathbb{P}$ donc $o(a) \mid p$ et $o(a) \neq 1$ donc $o(a) = p$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 12.14

Énoncé

$\sigma = (1 \ 3 \ 2 \ 4 \ 5)$. Ordre de $\sigma = 5$, $\sigma^k = \text{Id} \Leftrightarrow 5 \mid k$ car $\sigma^5 = \text{Id}$ et $\forall k \in \llbracket 1 ; 4 \rrbracket, \sigma^k \neq \text{Id}$.

$\sigma' = (1 \ 5 \ 3) (2 \ 4)$ donc $\sigma'^k = (1 \ 5 \ 3)^k \circ (2 \ 4)^k$ (car les cycles sont à supports disjoints, donc ils commutent), donc

$$\begin{aligned} \sigma'^k = \text{Id} &\Leftrightarrow \begin{cases} (1 \ 5 \ 3)^k = \text{Id} \\ (2 \ 4)^k = \text{Id} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow 3 \mid k \wedge 2 \mid k \\ &\Leftrightarrow 3 \vee 2 = 6 \end{aligned}$$

$\sigma\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (2 \ 5)$. Son ordre est 2, d'après le cours. On procède de la même manière pour $\sigma'\sigma$.

Solution de l'exercice 12.15

Énoncé

- $Z_1 = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_1}\}$ et $Z_2 = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_2}, (1 \ 2)\}$
- (a) Soit $n \geq 3$, soit $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ et posons $\sigma_i = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ i-1 \ i+1 \ \dots \ n)$, on a alors bien $\sigma_i(i) = i$ et $\forall j \neq i, \sigma_i(j) \neq j$.
(b) Soit $s \in Z_n$ et $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$

$$s \circ \sigma_i(i) = \sigma_i \circ s(i) \Rightarrow s(i) = \sigma_i \circ s(i) \Rightarrow s(i) = i. \text{ Donc } s = \text{Id}_{\mathbb{N}_n} \text{ donc } Z_n = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_n}\}$$

Solution de l'exercice 12.16

Énoncé

Solution de l'exercice 12.17

Énoncé

- $\sigma \in \mathcal{A}_n$. σ est un produit d'un nombre pair de transpositions donc il suffit de montrer que le produit de deux transpositions peut s'écrire sous la forme d'un cycle de longueur 3.

Soit $a \neq b, c \neq d, a, b, c, d \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$

$$\sigma = (a \ b) (c \ d)$$

- Si $\{a, b\} = \{c, d\}$, alors $\sigma = \text{Id}$ = produit vide.
- Si $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$, sans perte de généralité, on suppose que $b = c$. Alors, $\sigma = (a \ b) (b \ d) = (a \ b \ d)$, qui est un cycle de longueur 3.
- Si $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$, alors

$$\begin{aligned} \sigma &= (a \ b) (c \ d) \\ &= (a \ b) (b \ c) (b \ c) (c \ d) \\ &= (a \ b \ c) (b \ c \ d) \end{aligned}$$

2. Il suffit de montrer que le cycle $(a \ b \ c)$ est un produit de cycle de la forme $(1 \ 2 \ k)$ ou bien $(2 \ 1 \ k) = (1 \ 2 \ k)^{-1}$.

- 1^{er} cas : $\{1, 2\} \subset \{a, b, c\}$: ok
- 2^e cas : $1 \in \{a, b, c\}$ et $2 \notin \{a, b, c\}$. Sans perte de généralité, on suppose que $a = 1$:
 $(1 \ b \ c) = (c \ 1 \ b) = (c \ 1) (1 \ b) = (c \ 1) (1 \ 2) (1 \ 2) (1 \ b) = (c \ 1 \ 2) (2 \ 1 \ b)$
- Dernier cas : $\{a, b, c\} \cap \{1, 2\} = \emptyset$: à adapter.

Solution de l'exercice 12.18

Énoncé

1. Soit $a, b \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$. Si $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \emptyset$, alors on pose $\sigma = (a \ 1 \ b \ 2)$ et on a alors $\sigma^{-1} = (a \ 2 \ b \ 1)$.

On vérifie que $(a \ b) = \sigma^{-1} (a \ b) \sigma$.

Supposons que $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$, sans perte de généralité, on suppose que $a = 1$: Alors $(a \ b) = (1 \ b) = (b \ 2) (1 \ 2) (b \ 2)$

Si $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \{2\}$, alors on procède de même. Pour $\{a, b\} = \{1, 2\}$, il suffit de répéter trois fois la même transposition.

2. Soit $f: \mathcal{S}_n \rightarrow \{-1, 1\}$ un morphisme de groupes.

$$\sigma \mapsto f(\sigma)$$

$\forall \tau \in \mathcal{S}_n$, où τ est une transposition, il existe $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telle que $\tau = \sigma^{-1} (1 \ 2) \sigma$;

Alors,

$$\begin{aligned} f(\tau) &= f(\sigma^{-1}) f(1 \ 2) f(\sigma) \\ &= f(1 \ 2) \quad (\text{car } \{-1, 1\} \text{ est abélien en tant que groupe}) \\ &= \text{constante} \end{aligned}$$

On vérifie aisément que $\mathbb{1}$ et ε sont des morphismes.

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$, $\tau_1, \dots, \tau_k \in T_n$ tels que $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$

$$\begin{aligned} f(\sigma) &= f(\tau_1) \cdot \dots \cdot f(\tau_k) \\ &= [f(1 \ 2)]^k \\ &= (\pm 1)^k \end{aligned}$$

Donc $f = \mathbb{1}$ ou $f = \varepsilon$.

Solution de l'exercice 12.19

Énoncé

Soit $f \in U(\mathcal{F}(E, A))$. Ainsi $f \in \mathcal{F}(E, A)$ et il existe $g \in \mathcal{F}(E, A)$ telle que $fg = \mathbb{1}_{\mathcal{F}(E, A)}$. Alors $\forall x \in E$, $f(x)g(x) = 1_A$ donc $\forall x \in E$, $f(x) \in U(A)$ donc $f \in \mathcal{F}(E, U(A))$.

La réciproque s'obtient par un raisonnement analogue.

Solution de l'exercice 12.20

Énoncé

1. Soit I un idéal de $\mathbb{K}$. Supposons que $I \neq \{0\}$ et $I \neq \emptyset$. Soit $x \in I \setminus \{0\}$, $\forall y \in \mathbb{K}$, $xy = yx \in I$. Or $x^{-1} \in \mathbb{K}$, donc $\forall y \in \mathbb{K}$, $(yx^{-1})x \in I \Leftrightarrow y \in I$. Donc $\mathbb{K} \subset I$ donc $\mathbb{K} = I$ (l'autre inclusion étant évidente). Les idéaux de $\mathbb{K}$ sont ainsi $\{\mathbb{K}, \{0\}\}$.
2. Supposons que A soit un anneau commutatif non-nul, dont les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A . Montrons alors que A est un corps.

Soit $x \in A \setminus \{0\}$. Alors $\text{Id}(x) = A$, car $x \neq 0$. De plus on sait que $\text{Id}(x) = \{ax / a \in A\}$, donc $1 \in Ax$ donc x est inversible donc A est un corps.

3. On sait que $\text{Ker } f$ est un idéal de $\mathbb{K}$ donc $\text{Ker } f = \{0\}$ ou $\text{Ker } f = \mathbb{K}$. Cependant $f(1) = 1 \neq 0$ (car $A \neq \{0\}$) donc $\text{Ker } f = \{0\}$.

Solution de l'exercice 12.21

Énoncé

Soit $a \in A \setminus \{0\}$, considérons $f: A \longrightarrow A$.

$$x \longmapsto ax$$

Soit $x, y \in A$ tels que $f(x) = f(y)$, alors $ax = ay$, donc $x = y$ car A est intègre et $a \neq 0$. Donc f est injective, puis bijective (par égalité des cardinaux), donc il existe $x \in A$, tel que $f(x) = 1 \Leftrightarrow ax = 1 \Leftrightarrow a = x^{-1}$.

Solution de l'exercice 12.22

Énoncé

0 est nilpotent donc $1 \in B$ et $1 = 1_B$. L'associativité est acquise car $\times$ est associative dans A et $B \subset A$.
Stabilité : Soit $a, b \in B$, alors il existe $x, y \in N$ tels que $ab = (1+x)(1+y) = 1+xy+x+y$.

À montrer : $\forall x, y \in N, xy \in N$ et $x+y \in N$. Notons $o(x)$ l'indice de nilpotence de x .

Donc $(xy)^{o(x)} = 0y^{o(x)} = 0$ d'après le caractère absorbant de 0.

$(x+y)^{o(x)+o(y)-1} = \sum_{k=0}^{o(x)+o(y)-1} \binom{o(x)+o(y)-1}{k} x^k y^{o(x)+o(y)-1-k}$. D'après un exercice précédent, on montre que chacun de ces termes est nul (discuter selon la position de k par rapport à $o(x) + o(y) - 1$).

Soit $a = 1+x \in B$. D'où $x^{o(x)} = (-x)^{o(x)} = 0$, d'où, $(1 - (-x)^{o(x)}) \sum_{k=0}^{o(x)-1} (-x)^k \in N$. Donc $a^1 = 1 + \sum_{k=1}^{o(x)-1} (-x)^k$.

Finalement B est un sous-groupe de $(U(B), \times)$.

Solution de l'exercice 12.23

Énoncé

$\mathbb{D}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ car $1 \in \mathbb{D}$ et $\mathbb{D}$ est stable par différence et produit. Donc $\mathbb{D}$ est commutatif et intègre.
Soit I un idéal non-nul de $\mathbb{D}$. Il existe $d \in I$ avec $d = \frac{a}{2^p 5^q}$, $a \in \mathbb{Z}$, $p, q \in \mathbb{N}$ donc $a = 2^p 5^q d \in I$ et $-a \in I$ donc $I \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$. On pose alors $k = \min(I \cap \mathbb{N}^*)$ et on a $k\mathbb{D} \subset I$.

Réciproquement, soit $x \in I$, alors il existe b, p', q' tels que $x = \frac{b}{2^{p'} 5^{q'}}$ $\in I$. Par division euclidienne, $b = tk + r$ où $k, r \in \mathbb{Z}$, et $0 \leq r < k$.

Donc $r = b - tk \in I \cap \mathbb{N}$ donc $r = 0$ donc $x \in k\mathbb{D}$ donc $I = k\mathbb{D} = \text{Id}(k)$ donc $\mathbb{D}$ est principal.

Solution de l'exercice 12.24

Énoncé

$$1. \sum_{n=0}^N r^n = \frac{1-r^{N+1}}{1-r} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-r} = \sum_{n=0}^{+\infty} r^n$$

2.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-ba} &= \sum_{k=0}^{+\infty} (ba)^k = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} (ba)^k \\ &= 1 + b \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (ba)^k \right) a \quad (ba)^k = b(ab)^{k-1}a \\ &= 1 + b(1-ab)^{-1}a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1-ba)(1+b(1-ab)^{-1}a) &= 1 + b(1-ab)^{-1}a - ba - bab(1-ab)^{-1}a \\ &= 1 + b[(1-ab)^{-1} - 1 - ab(1-ab)^{-1}]a \\ &= 1 + b((1-ab)(1-ab)^{-1} - 1)a \\ &= 1 + b \times 0 \text{ times } a \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $(1-ba)$ est inversible à droite, on montre de même l'inversibilité à gauche.

Solution de l'exercice 12.25

Énoncé

1. On a bien $1 \in \mathbb{Z}[j]$. Soit $a + bj, a' + b'j \in \mathbb{Z}[j]$:
 $(a + bj)(a' + b'j) = aa' + j(ba' + ab') + j^2bb' \quad (j^2 = 1 - j) = aa' - bb' + j(ba' + ab' - bb') \in \mathbb{Z}[j]$ donc $\mathbb{Z}[j]$ est stable par produit, contient 1, est un groupe abélien, c'est donc un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

2. $U(\mathbb{Z}[j]) = \mathbb{Z}[j] \cap \mathbb{U}$ Soit $z \in \mathbb{Z}[j]$ et $|z| = 1$. $z \in \mathbb{U}$ donc $\frac{1}{z} = \bar{z} = a + \bar{j}b = a + j^2b = a - b - jb \in \mathbb{Z}[j]$.

Soit $z = a + jb \in \mathbb{Z}[j]$. Supposons que $z \in U(\mathbb{Z}[j])$. Alors $(1)/(z) \in \mathbb{Z}[j]$. Montrons que $|z| = 1$. On a $z \times (1)/(z) = 1$ donc $|z|^2 \times |(1)/(z)|^2 = 1 \quad (*)$.

Or $|z|^2 = (a + bj)(a + \bar{j}b) = a^2 + b^2 + ab(j + j^2) = a^2 + b^2 - ab \in \mathbb{Z}$. D'après (*), $|z|^2 = |(1)/(z)|^2 = 1$ donc $|z| = 1$ (on utilise le fait que les modules sont à valeurs entières.)

3. D'après le cours $U(\mathbb{Z}[j])$ est un groupe multiplicatif. Soit $z = a + bj \in \mathbb{Z}[j] \cap \mathbb{U}$. Alors $1 = |z|^2 = a^2 + b^2 - ab \geq a^2 + b^2 - (a^2 + b^2)/(2) = (a^2 + b^2)/(2)$ (car $2ab \leq a^2 + b^2$)

Donc $a^2 + b^2 \leq 2$ donc $|a|, |b| \in \{0, 1\}$ donc $U(\mathbb{Z}[j]) = \mathbb{U} \cap \{a + jb / a, b \in \{-1, 1\}\} = \{1, -1, j, -j, 1 + j, -1 - j\}$ (il faut vérifier manuellement les 8 valeurs possibles).

Solution de l'exercice 12.26

Énoncé

Soit I un idéal de E .

Analyse : $I = \text{Id}(X_0) = \{P \cap X_0 / P \in \mathcal{P}(E)\} = P(X_0)$.

Synthèse : Soit $X_0 = \bigcup_{X \in I} X$. Il faut montrer que $X_0 \in I$.

Soit $A, B \in I$, $(A \Delta B) \Delta (A \cap B) = A \cup B$ (faire un schéma pour comprendre).

E est fini donc $X_0 \in I$ car X_0 est constitué d'un nombre fini de réunions. D'après la définition de X_0 , $I \subset \mathcal{P}(X_0)$ et $\mathcal{P}(X_0) \subset I$ car $\mathcal{P}(X_0) = \text{Id}(X_0)$.

Ceci est faux si E est infini. Soit I l'ensemble des parties finies de E . C'est un idéal de E (facile à vérifier). Supposons que I soit principal, c'est-à-dire que $I = \text{Id}(X_0)$, alors $\forall X \in I, X \subset X_0$ donc $\forall x \in E, \{x\} \subset X_0$ donc $X_0 = E$. C'est absurde car faux.